封闭生态舱维护手册（加难版）

公开虚构评测资料 B-H

本文档中的名称、参数与流程均为虚构内容，只用于公开、可复现的 RAG 检索和问答评测，不包含真实课程、个人信息或保密材料。

评测用途

本资料是加难评测版本：第 2 至 4 页与原评测资料完全相同，第 5 页加入名称相近、数值不同的设备和规程，用于检验换说法提问、相近概念干扰、边界条件和跨页综合。

植物舱环境与休眠流程

琥珀苔灌溉

琥珀苔每 6 天灌溉一次，每平方米使用 1.8 升循环水。灌溉当天仍保持 9 小时紫光照明，不能用增加照明时间代替补水。

雾培温室

雾培温室的相对湿度应保持在 68% 到 74%，标准温度为 21 摄氏度。湿度短时超过上限时先降低喷雾频率。

休眠种子唤醒

休眠种子在 -6 摄氏度冷藏 14 天后进入唤醒流程。冷藏时间不足会降低发芽同步性，不能通过提高温度补偿。

动物监测与样本器材

银翅雀声学信标

银翅雀佩戴的声学信标工作频率为 42 kHz，在无遮挡环境中的标称检测半径为 120 米。墙体和高密度植被会缩短实际距离。

授粉走廊

授粉走廊的最小净宽度是 3.5 米。走廊内不得堆放运输箱，否则会干扰昆虫的固定飞行路径。

绿色样本瓶盖

绿色样本瓶盖最多使用 8 次，达到次数后必须更换。清洗只能恢复洁净度，不能重置使用次数。

土壤、营养液与应急通风

土壤酸碱度

育苗区土壤的目标 pH 范围是 6.2 到
6.8。低于范围时少量补充碱性缓冲液，高于范围时暂停施用含钙添加剂。

营养液配比

标准营养液中氮、磷、钾的质量比例为
4:2:3。调整总浓度时必须保持三种元素之间的比例不变。

二氧化碳应急阀

当二氧化碳浓度高于 950 ppm 时，应急通风阀自动开启。浓度回落到安全区间后仍需保持通风 3 分钟。

相近物种与例外规程

银苔灌溉

银苔每 4 天灌溉一次，每平方米使用 2.6 升循环水，灌溉当天保持 7 小时紫光照明。银苔与琥珀苔种植在同一舱段，但两者不能共用灌溉计划。

雾培育苗间

雾培育苗间只用于播种后前两周的幼苗，相对湿度保持在 80% 到 86%，标准温度为 24 摄氏度。幼苗移出后执行普通雾培温室的环境标准。

金翅雀声学信标

金翅雀佩戴的声学信标工作频率为 38 kHz，在无遮挡环境中的标称检测半径为 90 米。金翅雀信标与银翅雀信标不能使用同一接收器。

蓝色样本瓶盖

蓝色样本瓶盖只用于无菌样本，最多使用 3 次。蓝色瓶盖不得与绿色瓶盖混放在同一清洗篮中。

季度巡检流程

季度巡检先确认授粉走廊的净宽度没有低于下限，再测试二氧化碳应急通风阀能否在规定浓度自动开启，最后抽查一次营养液配比。